

Insiemi Numerici — $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$

Numeri naturali, numeri interi e loro proprietà: operazioni, divisibilità, MCD e mcm — spiegati passo passo, con esempi ed esercizi svolti.

✓ TEORIA SPIEGATA
BENE

✓ ESERCIZI
SVOLTI

✓ DIAGRAMMI ED
ESEMPI



$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

Indice

Percorso completo tra numeri naturali, numeri interi e divisibilità — Parte 1 di 2

1 PARTE 1 — I NUMERI NATURALI E GLI INTERI

1.1 L'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali	4
1.2 Le operazioni in $\mathbb{N}$ e le loro proprietà	5
1.3 Le potenze e le loro proprietà	6
1.4 Espressioni ed ordine delle operazioni	7
1.5 L'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi	8
1.6 Le operazioni in $\mathbb{Z}$	9
1.7 Esercizi svolti	11

2 PARTE 2 — DIVISIBILITÀ, MCD E MCM

2.1 Multipli e divisori	15
2.2 Criteri di divisibilità	15
2.3 Numeri primi e scomposizione in fattori	16
2.4 Massimo comun divisore e minimo comune multiplo	17
2.5 Esercizi svolti	19

Formulario riassuntivo — Parte 1	21
---	----



Questa è la Parte 1 di 2. La Parte 2 della dispensa "Insiemi Numerici" tratta l'insieme $\mathbb{Q}$, le frazioni e le percentuali. I due materiali sono pensati per essere studiati in sequenza.

PARTE PRIMA

Numeri naturali e numeri interi

Il punto di partenza di tutta l'aritmetica: come si costruiscono, si ordinano e si calcolano i numeri che usiamo ogni giorno, e perché a un certo punto non bastano più.

- 1.1 L'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali
- 1.2 Le operazioni in $\mathbb{N}$ e le loro proprietà
- 1.3 Le potenze e le loro proprietà
- 1.4 Espressioni ed ordine delle operazioni
- 1.5 L'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi
- 1.6 Le operazioni in $\mathbb{Z}$
- 1.7 Esercizi svolti

Numeri naturali e interi

1.1 L'insieme N dei numeri naturali

I numeri naturali sono i numeri che usiamo fin da bambini per contare: 0, 1, 2, 3, 4... Sembrano semplici, ma sono il mattone fondamentale su cui si costruisce tutta la matematica.

DEFINIZIONE

L'insieme dei **numeri naturali** è l'insieme dei numeri che si usano per contare gli elementi di un insieme, a partire da 0 e proseguendo all'infinito aggiungendo ogni volta un'unità:

$$\mathbf{N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}}$$

ATTENZIONE — UNA QUESTIONE DI CONVENZIONE

Non tutti i testi includono lo 0 in N. Alcuni definiscono $N = \{1, 2, 3, \dots\}$ e indicano con N_0 l'insieme con lo zero. In questa dispensa adottiamo la convenzione più diffusa nella scuola italiana: $\mathbf{0 \in N}$. Per indicare i naturali *senza* lo zero si scrive $N^* = N - \{0\} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

LE CARATTERISTICHE DI N

- **È un insieme infinito:** non esiste il numero naturale più grande. Dato un qualsiasi n, il numero $n+1$ è ancora naturale ed è maggiore di n.
- **È totalmente ordinato:** presi due numeri naturali distinti, uno dei due è sempre minore dell'altro; ha senso quindi disporli in ordine su una retta.
- **È discreto:** ogni numero naturale n ha un **successivo** ($n+1$) e, se $n \neq 0$, un **precedente** ($n-1$). Tra un numero e il suo successivo non c'è nessun altro naturale.



La retta numerica dei numeri naturali: parte da 0 e prosegue senza fine verso destra.

COME SI RAPPRESENTA UN INSIEME NUMERICO

Come per gli insiemi in generale, anche un sottoinsieme di N si può rappresentare in tre modi equivalenti:

- **Per elencazione:** $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$
- **Per proprietà caratteristica:** $A = \{x \in N : x \text{ è pari e } x < 10\}$
- **Sulla retta numerica,** evidenziando i punti corrispondenti.

ESEMPIO

L'insieme dei numeri naturali compresi tra 3 e 8 (estremi inclusi) si scrive per proprietà caratteristica come $A = \{x \in \mathbb{N} : 3 \leq x \leq 8\}$ e, per elencazione, come $A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

1.2**Le operazioni in $\mathbb{N}$ e le loro proprietà**

In $\mathbb{N}$ possiamo sempre sommare e moltiplicare, ma non sempre sottrarre o dividere. Vediamo perché, e quali regole (proprietà) valgono per ciascuna operazione.

ADDIZIONE E MOLTIPLICAZIONE

L'**addizione** $a + b = s$ associa a due numeri, detti **addendi**, il loro risultato, detto **somma**. La **moltiplicazione** $a \times b = p$ associa a due numeri, detti **fattori**, il loro **prodotto**. Entrambe sono operazioni **interne** a $\mathbb{N}$: comunque scelti due numeri naturali, il risultato è ancora un numero naturale.

SOTTRAZIONE

La **sottrazione** $a - b = d$ associa al **minuendo** a e al **sottraendo** b la loro **differenza** d .

ATTENZIONE

In $\mathbb{N}$ la sottrazione $a - b$ è possibile solo se $a \geq b$. Un'operazione come $3 - 7$ non ha soluzione in $\mathbb{N}$: non esiste nessun numero naturale che sommato a 7 dia 3. Questo limite sarà uno dei motivi per cui, nel paragrafo 1.5, introdurremo l'insieme $\mathbb{Z}$.

DIVISIONE

La **divisione** $a : b$ associa al **dividendo** a e al **divisore** b (con $b \neq 0$) il loro **quoziente**. Anche qui, però, il risultato non sempre è un numero naturale: $7 : 2$ non è un numero naturale, perché non esiste alcun numero naturale che moltiplicato per 2 dia 7.

Quando la divisione non è esatta, possiamo comunque eseguirla "con il resto": è la **divisione euclidea**.

DEFINIZIONE — DIVISIONE EUCLIDEA

Dati due numeri naturali a e b , con $b \neq 0$, esistono **unici** due numeri naturali q (quoziente) e r (resto) tali che:

$$a = b \times q + r \quad \text{con } 0 \leq r < b$$

Se $r = 0$ la divisione è **esatta** e si dice che b è un divisore di a (vedremo questa idea più da vicino nel paragrafo 2.1).

ESEMPIO

$17 : 5$ non è esatta. Cerchiamo il più grande multiplo di 5 che non superi 17: è $15 = 5 \times 3$. Quindi $q = 3$ e $r = 17 - 15 = 2$. Verifica: $17 = 5 \times 3 + 2$, con $0 \leq 2 < 5$. ✓

LE PROPRIETÀ DELLE OPERAZIONI

Proprietà	Addizione	Moltiplicazione
Commutativa	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$
Associativa	$(a+b)+c = a+(b+c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
Elemento neutro	$a + 0 = a$	$a \times 1 = a$
Elemento assorbente	—	$a \times 0 = 0$
Distributiva (della moltiplicazione rispetto a +/-)	$a \times (b + c) = a \times b + a \times c \quad \quad a \times (b - c) = a \times b - a \times c$	

ATTENZIONE

Sottrazione e divisione **non** sono commutative né associative: $7 - 3 \neq 3 - 7$ e $12 : 3 \neq 3 : 12$. Va sempre rispettato l'ordine in cui compaiono i numeri.

ESEMPIO — LEGGE DI ANNULLAMENTO DEL PRODOTTO

Se un prodotto è uguale a 0, almeno uno dei fattori deve essere 0: $a \times b = 0 \Leftrightarrow a = 0$ oppure $b = 0$. Questa proprietà, apparentemente semplice, sarà fondamentale quando risolverai le equazioni.

1.3 Le potenze e le loro proprietà

La potenza è una scrittura abbreviata per indicare una moltiplicazione ripetuta di uno stesso numero per se stesso.

DEFINIZIONE

Dati un numero **a** (**base**) e un numero naturale **n** (**esponente**), con $n \geq 2$, la potenza a^n è il prodotto di n fattori tutti uguali ad a :

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \quad (n \text{ volte})$$

Casi particolari: $a^1 = a$ (la potenza con esponente 1 è la base stessa) e $a^0 = 1$ per ogni $a \neq 0$ (per convenzione).

ATTENZIONE

L'espressione 0^0 è una **forma indeterminata**: non le viene attribuito un valore a livello di aritmetica elementare. Non applicare mai la regola " $a^0=1$ " al caso $a=0$.

LE PROPRIETÀ DELLE POTENZE

Proprietà	Regola	Esempio
Prodotto di potenze con la stessa base	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$
Quoziente di potenze con la stessa base	$a^m : a^n = a^{m-n} \quad (a \neq 0, m \geq n)$	$5^6 : 5^4 = 5^2 = 25$
Potenza di potenza	$(a^m)^n = a^{m \times n}$	$(3^2)^3 = 3^6 = 729$
Potenza di un prodotto	$(a \times b)^n = a^n \times b^n$	$(2 \times 5)^2 = 2^2 \times 5^2 = 100$
Potenza di un quoziente	$(a:b)^n = a^n : b^n \quad (b \neq 0)$	$(10:2)^3 = 10^3 : 2^3 = 125$

ATTENZIONE — ERRORE MOLTO COMUNE

La potenza **non** è distributiva rispetto all'addizione: $(a+b)^n \neq a^n + b^n$. Verifichiamolo: $(2+3)^2 = 5^2 = 25$, mentre $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$. I due risultati sono diversi!

ESEMPIO

Semplifica l'espressione $2^3 \times 2^4 : 2^5$. Applicando le proprietà delle potenze con la stessa base:
 $2^{3+4} : 2^5 = 2^7 : 2^5 = 2^{7-5} = 2^2 = 4$.

1.4 Espressioni ed ordine delle operazioni

Quando un'espressione contiene più operazioni diverse, il risultato non può dipendere dall'ordine in cui "ci capita" di calcolarle: servono regole precise, uguali per tutti.

REGOLA — GERARCHIA DELLE OPERAZIONI

In un'espressione senza parentesi, si eseguono nell'ordine:

1. le potenze;
2. le moltiplicazioni e le divisioni, nell'ordine in cui compaiono da sinistra a destra;
3. le addizioni e le sottrazioni, nell'ordine in cui compaiono da sinistra a destra.

REGOLA — LE PARENTESI

Le parentesi alterano questo ordine, imponendo di calcolare per prime le operazioni che racchiudono. Quando sono presenti più tipi di parentesi, si procede da quelle più interne verso quelle più esterne:

(tonde) → [quadre] → { graffe }

ESEMPIO

Calcoliamo: $3 + [(8 - 3) \times 2^2 - 5]$

Passo 1 — risolviamo la parentesi tonda: $8 - 3 = 5$, quindi l'espressione diventa $3 + [5 \times 2^2 - 5]$.

Passo 2 — calcoliamo la potenza: $2^2 = 4$, quindi $3 + [5 \times 4 - 5]$.

Passo 3 — dentro le quadre: prima la moltiplicazione ($5 \times 4 = 20$), poi la sottrazione ($20 - 5 = 15$): $3 + 15$.

Passo 4 — $3 + 15 = 18$.

1.5 L'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi

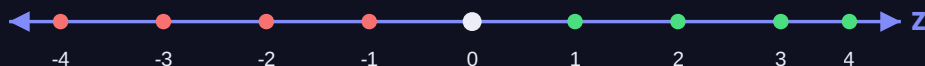
Abbiamo visto che in $\mathbb{N}$ la sottrazione $a - b$ è possibile solo se $a \geq b$. Per superare questo limite e rendere la sottrazione *sempre* possibile, si allarga l'insieme dei numeri introducendo i **numeri negativi**.

DEFINIZIONE

L'insieme dei **numeri interi** è formato dai numeri naturali, dai loro opposti negativi e dallo zero:

$$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$$

Ogni numero naturale è anche un numero intero (scritto con il segno "+", spesso sottinteso): risulta quindi $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.



La retta numerica di $\mathbb{Z}$: si estende all'infinito in entrambe le direzioni.

CONCETTI CHIAVE

→ **Numeri concordi / discordi:** due numeri sono concordi se hanno lo stesso segno (es. +3 e +7, oppure -2 e -5), discordi se hanno segno diverso (es. +4 e -6).

- **Opposto:** l'opposto di un numero a è $-a$, il numero che si trova alla stessa distanza da 0 ma dalla parte opposta. L'opposto di $+7$ è -7 ; l'opposto di -7 è $+7$. Notare che $a + (-a) = 0$.
- **Valore assoluto:** il valore assoluto di a , indicato $|a|$, è la distanza di a da 0 sulla retta numerica, ed è sempre un numero non negativo: $|+5| = 5$ e $|-5| = 5$.

ESEMPIO

-8 e $+3$ sono discordi (segni diversi); $|-8| = 8$; l'opposto di -8 è $+8$; tra -8 e $+3$, il numero -8 è il minore (sulla retta numerica sta più a sinistra).

1.6**Le operazioni in Z****ADDIZIONE ALGEBRICA****REGOLA**

Numeri concordi: si sommano i valori assoluti e si mantiene il segno comune.

Numeri discordi: si sottrae il valore assoluto minore dal maggiore e si mantiene il segno del numero con valore assoluto maggiore.

ESEMPIO

$(-5) + (-3) = -8$ (concordi: $5+3=8$, segno meno)

$(-9) + (+4) = -5$ (discordi: $9-4=5$, segno del numero con valore assoluto maggiore, cioè meno)

SOTTRAZIONE**REGOLA FONDAMENTALE**

$$a - b = a + (-b)$$

Sottrarre un numero equivale ad aggiungere il suo opposto. Grazie a questa regola, in Z la sottrazione si riconduce sempre a un'addizione algebrica ed è **sempre possibile**: a differenza di N , l'insieme Z è chiuso anche rispetto alla sottrazione.

ESEMPIO

$$(+4) - (+9) = (+4) + (-9) = -5 \quad (-3) - (-7) = (-3) + (+7) = +4$$

MOLTIPLICAZIONE E DIVISIONE: LA REGOLA DEI SEGNI

1° fattore	2° fattore	Risultato
+	+	+
-	-	+
+	-	-
-	+	-

Il prodotto (o quoziente) di due numeri **concordi è positivo**; di due numeri **discordi è negativo**. La stessa regola vale per la divisione.

POTENZE CON BASE NEGATIVA

REGOLA

Se l'esponente n è **pari**, $(-a)^n$ è **positivo**. Se l'esponente n è **dispari**, $(-a)^n$ è **negativo**.

ESEMPIO

$$(-2)^2 = (-2) \times (-2) = +4 \quad (-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$$

1.7

Esercizi svolti

Esercizio 1 — Operazioni con i numeri relativi

LIVELLO: BASE

Calcola: $(-12) + (+7) - (-5) + (-3)$

Passo 1 — trasformiamo le sottrazioni in addizioni dell'opposto

$$(-12) + (+7) - (-5) + (-3) = (-12) + (+7) + (+5) + (-3)$$

Passo 2 — sommiamo separatamente i positivi e i negativi

Positivi: $+7 + 5 = +12$. Negativi: $-12 - 3 = -15$.

Passo 3 — sommiamo i due totali (numeri discordi)

$$(+12) + (-15) = -3 \quad (15-12=3, \text{segno del maggiore in valore assoluto, cioè meno})$$

Risultato: -3

Esercizio 2 — Potenze ed espressioni

LIVELLO: INTERMEDIO

Calcola: $2 \times (-3)^2 - (-4) \times 5 + (-2)^3$

Passo 1 — calcoliamo le potenze (attenzione ai segni)

$$(-3)^2 = +9 \quad (\text{esponente pari}) \quad (-2)^3 = -8 \quad (\text{esponente dispari})$$

L'espressione diventa: $2 \times 9 - (-4) \times 5 + (-8)$

Passo 2 — eseguiamo le moltiplicazioni, da sinistra a destra

$$2 \times 9 = 18 \quad (-4) \times 5 = -20$$

L'espressione diventa: $18 - (-20) + (-8)$

Passo 3 — trasformiamo in addizioni e sommiamo

$$18 + (+20) + (-8) = 38 - 8 = 30$$

Risultato: 30

Esercizio 3 — Espressione con parentesi multiple**LIVELLO: INTERMEDIO**

Calcola: $50 - \{3 \times [(9 - 4) \times 2 - 3] + 2^3\}$

Passo 1 — parentesi tonda

$$9 - 4 = 5 \rightarrow 50 - \{3 \times [5 \times 2 - 3] + 2^3\}$$

Passo 2 — dentro le quadre: moltiplicazione, poi sottrazione

$$5 \times 2 = 10; 10 - 3 = 7 \rightarrow 50 - \{3 \times 7 + 2^3\}$$

Passo 3 — dentro le graffe: potenza, moltiplicazione, addizione

$$2^3 = 8; 3 \times 7 = 21; 21 + 8 = 29 \rightarrow 50 - 29$$

Passo 4

$$50 - 29 = 21$$

Risultato: 21

Esercizio 4 — Divisione euclidea**LIVELLO: BASE**

Determina quoziente e resto della divisione euclidea $143 : 11$, e verifica il risultato.

Passo 1 — cerchiamo il più grande multiplo di 11 che non superi 143

$$11 \times 13 = 143. \text{ La divisione è esatta: } q = 13, r = 0.$$

Verifica

$$a = b \times q + r \rightarrow 143 = 11 \times 13 + 0 \checkmark$$

Quoziente 13, resto 0 (divisione esatta: 11 è un divisore di 143)

Esercizio 5 — Problema con i numeri interi**LIVELLO: AVANZATO**

Alle 6 del mattino la temperatura registrata a Cortina è di $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nelle ore successive la temperatura sale di $12\text{ }^{\circ}\text{C}$, poi, con l'arrivo della sera, scende di $9\text{ }^{\circ}\text{C}$. Che temperatura si registra alla fine?

Impostazione

Partiamo da -7 e sommiamo algebricamente le variazioni: una salita di 12° è $+12$, una discesa di 9° è -9 .

Calcolo

$$(-7) + (+12) + (-9) = (+5) + (-9) = -4$$

La temperatura finale è di $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$.

PARTE SECONDA

Divisibilità, MCD e mcm

Quando un numero "sta dentro" un altro un numero esatto di volte? Scopriremo multipli, divisori, numeri primi e i due strumenti più usati per lavorare con le frazioni: MCD e mcm.

- 2.1 Multipli e divisori
- 2.2 Criteri di divisibilità
- 2.3 Numeri primi e scomposizione in fattori
- 2.4 Massimo comun divisore e minimo comune multiplo
- 2.5 Esercizi svolti

Divisibilità, MCD e mcm

2.1 Multipli e divisori

Abbiamo già incontrato la divisione esatta parlando della divisione euclidea (paragrafo 1.2). Ora costruiamo attorno a quell'idea un intero vocabolario, che useremo per tutto il resto del capitolo.

DEFINIZIONE — MULTIPLO

Un numero a è **multiplo** di un numero b se a si ottiene moltiplicando b per un numero naturale. L'insieme dei multipli di b è:

$$\{b \times 0, b \times 1, b \times 2, b \times 3, \dots\}$$

È un insieme **infinito**: ogni numero (diverso da 0) ha infiniti multipli.

DEFINIZIONE — DIVISORE

Un numero b è **divisore** di a (con $a \neq 0$) se la divisione $a : b$ è esatta, cioè se esiste un numero naturale k tale che $a = b \times k$. Si scrive $b \mid a$ (si legge "b divide a").

A differenza dei multipli, l'insieme dei divisori di un numero è sempre **finito**.

ESEMPIO

I primi multipli di 4 sono: $\{0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, \dots\}$. I divisori di 12 sono: $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$: sono tutti e soli i numeri che dividono 12 esattamente.

- Ogni numero è multiplo e divisore di se stesso.
- **1** è divisore di ogni numero naturale.
- **0** è multiplo di ogni numero naturale (perché $b \times 0 = 0$ per ogni b).

2.2 Criteri di divisibilità

I criteri di divisibilità sono delle "scorciatoie": permettono di capire se un numero è divisibile per un altro senza eseguire la divisione, semplicemente osservando le sue cifre.

Divisibile per	Criterio	Esempio
2	l'ultima cifra è pari (0,2,4,6,8)	346 → ✓ (finisce per 6)
3	la somma delle cifre è un multiplo di 3	144 → $1+4+4=9$ → ✓
4	il numero formato dalle ultime due cifre è un multiplo di 4	316 → 16 è mult. di 4 → ✓
5	l'ultima cifra è 0 oppure 5	235 → ✓
6	il numero è divisibile sia per 2 sia per 3	108 → pari e $1+0+8=9$ → ✓
8	il numero formato dalle ultime tre cifre è un multiplo di 8	1 320 → $320:8=40$ → ✓
9	la somma delle cifre è un multiplo di 9	702 → $7+0+2=9$ → ✓
10	l'ultima cifra è 0	450 → ✓
11	la differenza fra la somma delle cifre di posto dispari e quella delle cifre di posto pari è 0 o un multiplo di 11	2 431 → $(2+3)-(4+1)=0$ → ✓

ESEMPIO

Il numero 5 940 è divisibile per 2 (finisce per 0), per 5 (finisce per 0), per 10 (finisce per 0) e per 3 ($5+9+4+0=18$, multiplo di 3). Essendo divisibile sia per 2 sia per 3, è divisibile anche per 6.

2.3 Numeri primi e scomposizione in fattori

DEFINIZIONE

Un numero naturale $n > 1$ si dice **primo** se ha esattamente due divisori: 1 e se stesso. Si dice **composto** se ha più di due divisori.

ATTENZIONE

Il numero **1** non è né primo né composto: ha un solo divisore (se stesso). Il numero **2** è l'unico numero primo pari; tutti gli altri numeri primi sono dispari (ma non tutti i dispari sono primi: $9 = 3 \times 3$ è dispari e composto).

I primi numeri primi sono: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ...** Un metodo classico per individuarli è il *crivello di Eratostene*: si scrivono i numeri da 2 in poi e si "cancellano" via via tutti i multipli di ogni numero primo trovato; quello che resta è primo.

IL TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ARITMETICA

TEOREMA

Ogni numero naturale maggiore di 1 si può scrivere come prodotto di numeri primi in un unico modo, a meno dell'ordine dei fattori.

Questa scrittura si chiama **scomposizione in fattori primi**. Il metodo pratico più comune è quello delle divisioni successive: si divide il numero per il più piccolo numero primo possibile, si ripete l'operazione sul quoziente ottenuto, e così via finché non si arriva a 1.

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	
$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$	

Scomposizione di 360 in fattori primi con il metodo delle divisioni successive.

ESEMPIO

$360 : 2 = 180$; $180 : 2 = 90$; $90 : 2 = 45$; $45 : 3 = 15$; $15 : 3 = 5$; $5 : 5 = 1$. Quindi $360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

2.4

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo

DEFINIZIONE — MCD

Il **massimo comun divisore** di due o più numeri è il più grande fra i loro divisori comuni. Si indica $MCD(a,b)$.

DEFINIZIONE — MCM

Il **minimo comune multiplo** di due o più numeri è il più piccolo, tra i loro multipli comuni diversi da 0. Si indica $\text{mcm}(a,b)$.

METODO PRATICO (CON LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI PRIMI)

MCD = prodotto dei soli fattori primi **comuni**, ciascuno preso con l'esponente **minimo**.

mcm = prodotto di **tutti** i fattori primi (comuni e non comuni), ciascuno preso con l'esponente **massimo**.

ESEMPIO

Calcoliamo MCD e mcm di 360 e 84.

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \quad 84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

$$\text{MCD}(360,84) = 2^2 \times 3 = 12 \quad (\text{fattori comuni } 2 \text{ e } 3, \text{ con l'esponente più piccolo tra i due})$$

$$\text{mcm}(360,84) = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2520 \quad (\text{tutti i fattori, con l'esponente più grande tra i due})$$

NUMERI PRIMI TRA LORO

Due numeri si dicono **coprimi** (o primi tra loro) se il loro MCD è 1, cioè se non hanno nessun fattore primo in comune. Ad esempio 8 e 15 sono coprimi: $8 = 2^3$, $15 = 3 \times 5$, nessun fattore condiviso.

PROPRIETÀ UTILE

$$\text{MCD}(a,b) \times \text{mcm}(a,b) = a \times b$$

IN ALTERNATIVA — L'ALGORITMO EUCLIDEO PER IL MCD

Per calcolare $\text{MCD}(a,b)$ senza scomporre in fattori, si può anche dividere ripetutamente il maggiore per il minore, sostituendo ogni volta al numero maggiore il resto ottenuto, finché il resto non è 0: l'ultimo divisore non nullo è il MCD.

Esempio — $\text{MCD}(360, 84)$: $360 = 84 \times 4 + 24$; $84 = 24 \times 3 + 12$; $24 = 12 \times 2 + 0$. L'ultimo resto non nullo è 12: $\text{MCD} = 12$ ✓ (coerente con il risultato trovato sopra).

2.5

Esercizi svolti

Esercizio 1 — Scomposizione in fattori primi

LIVELLO: BASE

Scomponi in fattori primi il numero 252.

Divisioni successive

$$252 : 2 = 126 \quad 126 : 2 = 63 \quad 63 : 3 = 21 \quad 21 : 3 = 7 \quad 7 : 7 = 1$$

$$252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$$

Esercizio 2 — MCD e mcm

LIVELLO: INTERMEDIO

Calcola MCD e mcm tra 48, 60 e 72.

Passo 1 — scomponiamo in fattori primi

$$48 = 2^4 \times 3 \quad 60 = 2^2 \times 3 \times 5 \quad 72 = 2^3 \times 3^2$$

Passo 2 — MCD: fattori comuni a tutti e tre, esponente minimo

Il fattore 2 compare in tutti (esponenti 4,2,3 → minimo 2); il fattore 3 compare in tutti (esponenti 1,1,2 → minimo 1); il fattore 5 non è comune a tutti.

$$\text{MCD} = 2^2 \times 3 = 12$$

Passo 3 — mcm: tutti i fattori, esponente massimo

$$\text{mcm} = 2^4 \times 3^2 \times 5 = 720$$

$$\text{MCD}(48,60,72) = 12 \quad \text{mcm}(48,60,72) = 720$$

Esercizio 3 — Problema con il mcm**LIVELLO: AVANZATO**

Da un capolinea partono contemporaneamente alle 8:00 due autobus delle linee A e B. L'autobus A ripassa dal capolinea ogni 18 minuti, l'autobus B ogni 24 minuti. Dopo quanto tempo i due autobus si ritroveranno di nuovo insieme al capolinea, e a che ora?

Impostazione

I due autobus si ritrovano insieme dopo un numero di minuti che sia multiplo sia di 18 sia di 24: cerchiamo quindi il minimo comune multiplo.

Calcolo

$$18 = 2 \times 3^2 \quad 24 = 2^3 \times 3$$

$$\text{mcm}(18,24) = 2^3 \times 3^2 = 72$$

I due autobus si ritrovano dopo 72 minuti, cioè alle 9:12.

Esercizio 4 — Problema con il MCD**LIVELLO: AVANZATO**

Un pasticcere ha 60 cornetti e 84 bignè e vuole preparare dei vassoi tutti uguali, usando tutti i dolci a disposizione, con il maggior numero possibile di vassoi. Quanti vassoi può preparare, e cosa contiene ciascuno?

Impostazione

Vogliamo il numero massimo di vassoi identici che "esauriscano" sia i 60 cornetti sia gli 84 bignè: serve il massimo comun divisore.

Calcolo

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5 \quad 84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

$$\text{MCD}(60,84) = 2^2 \times 3 = 12$$

Composizione di ogni vassoio

Cornetti per vassoio: $60 : 12 = 5$. Bignè per vassoio: $84 : 12 = 7$.

Il pasticcere può preparare 12 vassoi, ciascuno con 5 cornetti e 7 bignè.



Formulario riassuntivo

Le tabelle di questa pagina raccolgono in sintesi tutte le definizioni e le proprietà viste nella Parte 1 — utile per ripassare prima di una verifica.

PROPRIETÀ DELLE OPERAZIONI (N E Z)

Proprietà	Addizione	Moltiplicazione
Commutativa	$a+b = b+a$	$a \times b = b \times a$
Associativa	$(a+b)+c = a+(b+c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
Elemento neutro	$a+0 = a$	$a \times 1 = a$
Distributiva	$a \times (b \pm c) = a \times b \pm a \times c$	

PROPRIETÀ DELLE POTENZE

Regola	Formula
Prodotto di potenze, stessa base	$a^m \times a^n = a^{m+n}$
Quoziente di potenze, stessa base	$a^m : a^n = a^{m-n}$
Potenza di potenza	$(a^m)^n = a^{m \times n}$
Potenza di un prodotto / quoziente	$(a \times b)^n = a^n \times b^n \quad \quad (a:b)^n = a^n : b^n$
Esponente 0 / 1	$a^0 = 1 \quad (a \neq 0) \quad \quad a^1 = a$

NUMERI INTERI Z

$$a - b = a + (-b)$$

concordi $\rightarrow$ si sommano i $|\cdot|$, segno comune

discordi $\rightarrow$ si sottraggono i $|\cdot|$, segno del maggiore

$$(-) \times (-) = (+)$$

$$(+) \times (-) = (-)$$

DIVISIBILITÀ, MCD E MCM

Concetto	Definizione / regola
Divisione euclidea	$a = b \times q + r$, con $0 \leq r < b$
$MCD(a,b)$	prodotto dei fattori primi comuni , esponente minimo
$mcm(a,b)$	prodotto di tutti i fattori primi, esponente massimo
Proprietà	$MCD(a,b) \times mcm(a,b) = a \times b$

CRITERI DI DIVISIBILITÀ RAPIDI

2 → ultima cifra pari

3 → somma cifre mult. di 3

5 → ultima cifra 0 o 5

9 → somma cifre mult. di 9

10 → ultima cifra 0



Fine della Parte 1. Nella Parte 2 di questa dispensa affronteremo l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali: le frazioni, le loro operazioni, il legame tra frazioni e numeri decimali, e le percentuali.

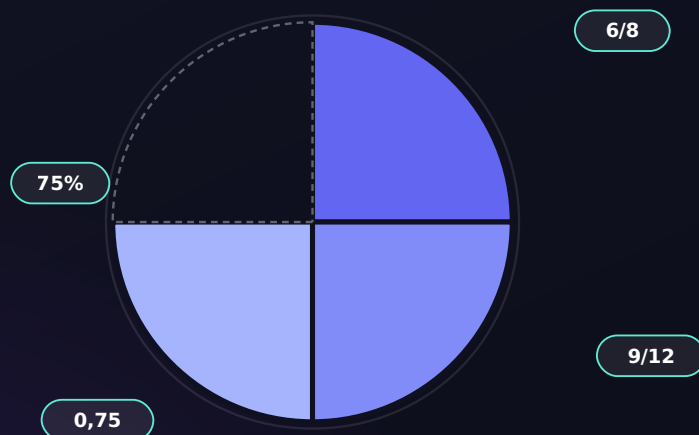
Insiemi Numerici — Q

Numeri razionali e frazioni: equivalenza, confronto, operazioni, frazioni generatrici e percentuali — spiegati passo passo, con esempi ed esercizi svolti.

✓ TEORIA SPIEGATA
BENE

✓ ESERCIZI
SVOLTI

✓ DIAGRAMMI ED
ESEMPI



RAPPRESENTAZIONI DIVERSE, STESSO VALORE

Indice

Percorso completo tra frazioni, numeri razionali e percentuali — Parte 2 di 2

1 PARTE 1 — FRAZIONI E L'INSIEME Q

1.1 Dall'insieme Z all'insieme Q	4
1.2 Che cos'è una frazione	4
1.3 Frazioni equivalenti	5
1.4 Riduzione ai minimi termini	6
1.5 Confronto tra frazioni	6
1.6 Frazioni e numeri decimali	7
1.7 Esercizi svolti	9

2 PARTE 2 — OPERAZIONI E PERCENTUALI

2.1 Addizione e sottrazione di frazioni	13
2.2 Moltiplicazione e divisione di frazioni	13
2.3 Potenza di una frazione	14
2.4 Espressioni con le frazioni	15
2.5 Le percentuali	15
2.6 Problemi con le percentuali	16
2.7 Esercizi svolti	18

Formulario riassuntivo — Parte 2	21
---	-----------



Questa è la Parte 2 di 2. Insieme alla Parte 1 (numeri naturali, interi, divisibilità, MCD e mcm) completa il percorso sugli insiemi numerici N, Z e Q.

PARTE PRIMA

Frazioni e l'insieme $\mathbb{Q}$

Cosa succede quando una divisione non "torna esatta"? Scopriamo i numeri razionali: come si scrivono, quando sono uguali anche se sembrano diversi, e come si confrontano.

- 1.1 Dall'insieme $\mathbb{Z}$ all'insieme $\mathbb{Q}$
- 1.2 Che cos'è una frazione
- 1.3 Frazioni equivalenti
- 1.4 Riduzione ai minimi termini
- 1.5 Confronto tra frazioni
- 1.6 Frazioni e numeri decimali
- 1.7 Esercizi svolti

Frazioni e l'insieme Q

1.1 Dall'insieme Z all'insieme Q

Abbiamo visto che, passando da N a Z, la sottrazione è diventata un'operazione sempre possibile. Ma la divisione no: $7 : 2$ non ha ancora una soluzione tra gli interi. Serve un nuovo insieme di numeri.

DEFINIZIONE

L'insieme dei **numeri razionali** Q è l'insieme di tutti i numeri che si possono scrivere come frazione:

$$Q = \{ a/b : a, b \in Z, b \neq 0 \}$$

Ogni numero intero è anche razionale (basta scriverlo con denominatore 1: $5 = 5/1$): risulta quindi $Z \subset Q$, e di conseguenza $N \subset Z \subset Q$.

ESEMPIO

$7 : 2$ non è un numero intero, ma è un numero razionale: si scrive $7/2$ (ed equivale a 3,5). In Q, a differenza di Z, la divisione tra due numeri qualsiasi è sempre possibile, purché il divisore non sia 0.

CURIOSITÀ — LA DENSITÀ DI Q

Tra due numeri razionali distinti, per quanto vicini, esiste sempre almeno un altro numero razionale (basta prendere la loro media). Q è quindi un insieme **denso**: a differenza di Z, sulla retta numerica non ha "buchi" evidenti tra un numero e il successivo — anzi, non esiste nemmeno il concetto di "numero razionale successivo".

1.2 Che cos'è una frazione

DEFINIZIONE

Una **frazione** a/b è formata da un **numeratore** a e un **denominatore** b (con $b \neq 0$). Rappresenta a parti di un intero diviso in b parti uguali: il denominatore dice *in quante parti* dividiamo l'intero, il numeratore dice *quante* ne prendiamo.



$5/8$ — 5 parti colorate su 8 totali

Un intero diviso in 8 parti uguali (il denominatore), di cui 5 colorate (il numeratore).

FRAZIONI PROPRIE, IMPROPRIE, APPARENTI

Tipo	Condizione	Esempio	Significato
Propria	$a < b$	$3/5$	rappresenta meno di un intero
Impropria	$a > b$ (e a non multiplo di b)	$7/4$	rappresenta più di un intero
Apparente	a multiplo di b	$12/4$	rappresenta un numero intero (=3)

LA FRAZIONE COME OPERATORE

Una frazione può anche essere letta come un'istruzione di calcolo: "i $3/4$ di 20" significa dividere 20 in 4 parti uguali e prenderne 3.

REGOLA

la frazione a/b di una quantità $V = V : b \times a$

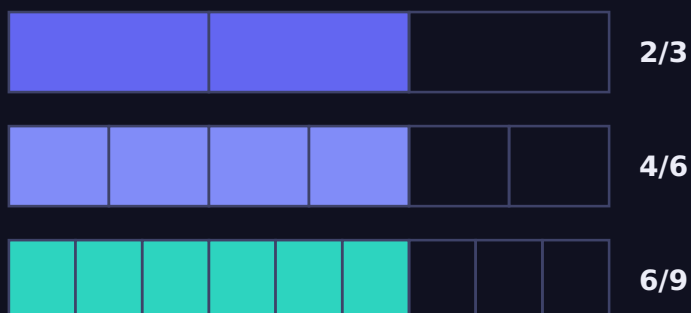
ESEMPIO

I $3/4$ di 20: $20 : 4 = 5$, poi $5 \times 3 = 15$. Quindi i $3/4$ di 20 sono 15.

1.3 Frazioni equivalenti

DEFINIZIONE

Due frazioni sono **equivalenti** se rappresentano la stessa quantità, cioè lo stesso punto sulla retta numerica, anche se scritte con numeri diversi.



2/3, 4/6 e 6/9 colorano esattamente la stessa quantità: sono frazioni equivalenti.

CRITERIO DEL PRODOTTO IN CROCE

$$a/b = c/d \Leftrightarrow a \times d = b \times c$$

PROPRIETÀ INVARIANTIVA

Moltiplicando o dividendo numeratore e denominatore di una frazione per uno stesso numero diverso da 0, si ottiene una frazione equivalente a quella data.

ESEMPIO

$2/3 = 4/6$ perché $2 \times 6 = 3 \times 4 = 12$ ✓ (oppure: moltiplicando numeratore e denominatore di $2/3$ per 2 si ottiene $4/6$).

1.4 Riduzione ai minimi termini

Tra tutte le infinite frazioni equivalenti a una data, ce n'è una "più semplice" delle altre: quella con numeratore e denominatore più piccoli possibile.

DEFINIZIONE

Una frazione è **ridotta ai minimi termini** quando numeratore e denominatore sono **coprimi** ($MCD = 1$), cioè non hanno più nessun fattore comune da semplificare.

METODO

Per ridurre una frazione ai minimi termini si dividono numeratore e denominatore per il loro **MCD**.

ESEMPIO

Riduci ai minimi termini $18/24$. $MCD(18,24) = 6$. $18 : 6 = 3$, $24 : 6 = 4$.

Quindi $18/24 = 3/4$, e $3/4$ è già ridotta ai minimi termini ($MCD(3,4)=1$).

1.5 Confronto tra frazioni

Per stabilire quale, tra due frazioni, sia la maggiore, il metodo dipende da cosa hanno in comune.

CASO 1 — STESSO DENOMINATORE

È maggiore la frazione con il **numeratore maggiore**. Esempio: $5/9 > 2/9$, perché $5 > 2$.

CASO 2 — STESSO NUMERATORE

È maggiore la frazione con il **denominatore minore** (le stesse "fette" sono più grandi se il numero di fette totali è più piccolo). Esempio: $3/4 > 3/7$, perché dividere in 4 parti dà pezzi più grandi che dividere in 7.

CASO 3 — DENOMINATORI DIVERSI

Si riducono le frazioni allo stesso denominatore (il loro **mcm**) e poi si confrontano i numeratori — oppure si usa direttamente il **prodotto in croce**: $a/b > c/d \Leftrightarrow a \times d > b \times c$ (con $b, d > 0$).

ESEMPIO

Confronta $5/6$ e $7/9$. $\text{mcm}(6,9) = 18$. $5/6 = 15/18$ (moltiplicando per 3); $7/9 = 14/18$ (moltiplicando per 2).

Poiché $15/18 > 14/18$, si ha **$5/6 > 7/9$** .

1.6**Frazioni e numeri decimali**

Ogni frazione può essere trasformata in un numero decimale eseguendo la divisione tra numeratore e denominatore. Ma vale anche il percorso inverso.

DA FRAZIONE A DECIMALE

Tipo di decimale	Quando si ottiene	Esempio
Decimale finito	il denominatore (ridotto ai minimi termini) ha solo i fattori 2 e/o 5	$3/4 = 0,75$
Decimale periodico semplice	il denominatore non ha fattori 2 né 5	$1/3 = 0,\overline{3} = 0,333\dots$
Decimale periodico misto	il denominatore ha, oltre a 2 e/o 5, anche altri fattori	$5/6 = 0,8\overline{3} = 0,8333\dots$

DA DECIMALE A FRAZIONE: LA FRAZIONE GENERATRICE**DECIMALE FINITO**

Si scrive il numero senza virgola al numeratore, e al denominatore un 1 seguito da tanti zeri quante sono le cifre decimali.

$$0,75 = 75/100 = 3/4$$

PERIODICO SEMPLICE

Numeratore: numero intero senza virgola meno la parte intera. Denominatore: tanti 9 quante sono le cifre del periodo.

$$0,\overline{3} = (3-0)/9 = 3/9 = 1/3$$

PERIODICO MISTO

Numeratore: numero intero senza virgola meno la parte non periodica (antiperiodo compreso).

Denominatore: tanti 9 quante le cifre del periodo, seguiti da tanti 0 quante le cifre dell'antiperiodo.

$$0,8\overline{333}\dots = (83-8)/90 = 75/90 = 5/6$$

ATTENZIONE

Nel periodico misto, l'"antiperiodo" è la parte decimale che *non* si ripete (nell'esempio: l'8), mentre il "periodo" è la cifra o il blocco di cifre che si ripetono all'infinito (nell'esempio: il 3). Conta bene quante cifre ha ciascuna parte: da lì dipendono gli zeri e i nove al denominatore.

1.7

Esercizi svolti

Esercizio 1 — Frazioni equivalenti

LIVELLO: BASE

Stabilisci se le frazioni $5/8$ e $15/24$ sono equivalenti.

Metodo — prodotto in croce

$$5/8 = 15/24 \Leftrightarrow 5 \times 24 = 8 \times 15$$

$$5 \times 24 = 120 \quad 8 \times 15 = 120$$

$120 = 120 \checkmark$ — Le due frazioni sono equivalenti.

Esercizio 2 — Riduzione ai minimi termini

LIVELLO: BASE

Riduci ai minimi termini la frazione $84/126$.

Passo 1 — scomponiamo in fattori primi

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7 \quad 126 = 2 \times 3^2 \times 7$$

Passo 2 — MCD (fattori comuni, esponente minimo)

$$\text{MCD}(84, 126) = 2 \times 3 \times 7 = 42$$

Passo 3 — dividiamo numeratore e denominatore per il MCD

$$84 : 42 = 2 \quad 126 : 42 = 3$$

$84/126 = 2/3$

Esercizio 3 — Confronto tra frazioni**LIVELLO: INTERMEDIO**

Ordina in modo crescente le frazioni $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{12}$.

Passo 1 — troviamo un denominatore comune

$$\text{mcm}(4,6,12) = 12$$

Passo 2 — trasformiamo ogni frazione con denominatore 12

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12} \quad (\times 3) \quad \frac{5}{6} = \frac{10}{12} \quad (\times 2) \quad \frac{7}{12} = \frac{7}{12} \quad (\text{invariata})$$

Passo 3 — confrontiamo i numeratori

$$\frac{7}{12} < \frac{9}{12} < \frac{10}{12}$$

Ordine crescente: $\frac{7}{12} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

Esercizio 4 — Da frazione a decimale**LIVELLO: BASE**

Trasforma in numero decimale le frazioni $\frac{7}{8}$ e $\frac{5}{11}$, indicando di che tipo di decimale si tratta.

$\frac{7}{8}$

$8 = 2^3$, ha solo il fattore 2 $\rightarrow$ decimale finito. $7 : 8 = 0,875$

$\frac{5}{11}$

11 è primo, diverso da 2 e 5 $\rightarrow$ decimale periodico semplice. $5 : 11 = 0,454545... = 0,\overline{45}$

$\frac{7}{8} = 0,875$ (finito) $\frac{5}{11} = 0,\overline{45}$ (periodico semplice)

Esercizio 5 — Frazione generatrice**LIVELLO: AVANZATO**

Trova la frazione generatrice di $2,1\overline{6}$ (periodico misto, antiperiodo 1, periodo 6).

Passo 1 — numero intero senza virgola

Consideriamo le cifre fino a un periodo completo: 216

Passo 2 — sottraiamo la parte non periodica (intera + antiperiodo)

Parte non periodica: 21. Numeratore: $216 - 21 = 195$

Passo 3 — denominatore: un 9 (una cifra di periodo) seguito da un 0 (una cifra di antiperiodo)

Denominatore: 90

Passo 4 — semplifichiamo

$195/90$: $\text{MCD}(195,90) = 15 \rightarrow 195:15 = 13, 90:15 = 6$

$$2,1\overline{6} = 13/6$$

PARTE SECONDA

Operazioni e percentuali

Come si sommano, moltiplicano e dividono le frazioni — e come tutto questo si collega a uno degli strumenti più usati nella vita di tutti i giorni: la percentuale.

- 2.1 Addizione e sottrazione di frazioni
- 2.2 Moltiplicazione e divisione di frazioni
- 2.3 Potenza di una frazione
- 2.4 Espressioni con le frazioni
- 2.5 Le percentuali
- 2.6 Problemi con le percentuali
- 2.7 Esercizi svolti

Operazioni e percentuali

2.1 Addizione e sottrazione di frazioni

CASO 1 — STESSO DENOMINATORE

Si sommano (o sottraggono) i numeratori e si mantiene il denominatore comune:

$$a/b + c/b = (a+c)/b$$

ESEMPIO

$$2/7 + 3/7 = 5/7 \quad 5/9 - 2/9 = 3/9 = 1/3 \quad (\text{sempre ridurre ai minimi termini alla fine!})$$

CASO 2 — DENOMINATORI DIVERSI

Si riducono le frazioni allo **stesso denominatore**, usando come denominatore comune il loro **mcm**, poi si procede come nel caso 1.

ESEMPIO

Calcola $1/4 + 5/6$.

Passo 1 — $\text{mcm}(4,6) = 12$.

Passo 2 — trasformiamo: $1/4 = 3/12$ ($\times 3$); $5/6 = 10/12$ ($\times 2$).

Passo 3 — sommiamo: $3/12 + 10/12 = 13/12$.

ATTENZIONE

Non si sommano mai numeratori e denominatori separatamente: $1/4 + 5/6$ **non è** $6/10$! Serve sempre lo stesso denominatore prima di sommare i numeratori.

2.2 Moltiplicazione e divisione di frazioni

MOLTIPLICAZIONE

$$a/b \times c/d = (a \times c) / (b \times d)$$

Si moltiplicano i numeratori tra loro e i denominatori tra loro. Non serve avere lo stesso denominatore.

ESEMPIO

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{(2 \times 5)}{(3 \times 7)} = \frac{10}{21}$$

SCORCIATOIA — SEMPLIFICAZIONE INCROCIATA

Prima di moltiplicare, conviene semplificare in croce: un numeratore con un denominatore (di un'altra frazione), se hanno un fattore comune. Si evitano numeri grandi da ridurre dopo.

ESEMPIO

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}: \text{semplifico } 3 \text{ con } 9 (\div 3) \text{ e } 4 \text{ con } 8 (\div 4): \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

IL RECIPROCO (O INVERSO) DI UNA FRAZIONE

Il reciproco di a/b (con $a \neq 0$) è b/a : si ottiene scambiando numeratore e denominatore. Il prodotto di una frazione per il suo reciproco è sempre 1: $a/b \times b/a = 1$.

DIVISIONE

$$a/b : c/d = a/b \times d/c$$

Dividere per una frazione equivale a moltiplicare per il suo reciproco.

ESEMPIO

$$\frac{3}{5} : \frac{2}{7} = \frac{3}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{10}$$

2.3**Potenza di una frazione****REGOLA**

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Si eleva a potenza sia il numeratore sia il denominatore, applicando le stesse proprietà delle potenze già viste per i numeri interi (Parte 1, paragrafo 1.3).

ESEMPIO

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

ESPONENTE NEGATIVO

Una potenza con esponente negativo è uguale al reciproco della stessa potenza con esponente positivo — il che, per una frazione, equivale a "capovolgerla" ed elevarla con l'esponente cambiato di segno:

$$(a/b)^{-n} = (b/a)^n$$

ESEMPIO

$$(2/5)^{-2} = (5/2)^2 = 25/4$$

2.4 Espressioni con le frazioni

Le espressioni con le frazioni seguono esattamente la stessa gerarchia delle operazioni vista nella Parte 1 (paragrafo 1.4): prima le potenze, poi moltiplicazioni e divisioni, infine addizioni e sottrazioni, rispettando le parentesi.

ESEMPIO

Calcoliamo: $3/4 + [(1/2)^2 - 1/8] \times 2/3$

Passo 1 — la potenza: $(1/2)^2 = 1/4$. L'espressione diventa $3/4 + [1/4 - 1/8] \times 2/3$.

Passo 2 — dentro le quadre: $1/4 - 1/8 = 2/8 - 1/8 = 1/8$.

Passo 3 — la moltiplicazione: $1/8 \times 2/3 = 2/24 = 1/12$.

Passo 4 — l'addizione finale: $3/4 + 1/12 = 9/12 + 1/12 = 10/12 = 5/6$.

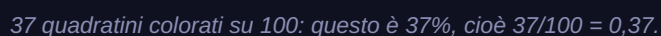
CONSIGLIO PRATICO

Conviene sempre ridurre ai minimi termini *alla fine* di ogni passaggio (non necessariamente durante), e tenere sott'occhio il segno di ogni frazione quando si aprono le parentesi, esattamente come già fatto con i numeri interi.

2.5 Le percentuali

DEFINIZIONE

Una **percentuale** è una frazione con denominatore 100. Scrivere "p%" (si legge "p per cento") significa $p/100$.



Decimale

saggio:

$$V_{\text{aumentato}} = V \times (1 + p/100)$$

ESEMPIO

Uno stipendio di 1 400 € aumenta dell'8%. Nuovo stipendio: $1\,400 \times (1 + 8/100) = 1\,400 \times 1,08 = 1\,512$ €.

SCONTO PERCENTUALE

Per diminuire un valore V del $p\%$ (sconto), si sottrae da V il $p\%$ di V :

$$V_{\text{scontato}} = V \times (1 - p/100)$$

ESEMPIO

Un paio di scarpe da 80 € è scontato del 30%. Prezzo finale: $80 \times (1 - 30/100) = 80 \times 0,7 = 56$ €.

IL PROBLEMA INVERSO: RISALIRE AL TOTALE

Se conosciamo *quanto vale* una certa percentuale di un totale sconosciuto, possiamo risalire al totale dividendo per la frazione corrispondente.

REGOLA

$$\text{se il } p\% \text{ di } V = K, \quad \text{allora } V = K \times 100 / p$$

ESEMPIO

Il 15% degli iscritti a un corso, cioè 24 persone, sono principianti. Quanti sono in totale gli iscritti?

$$V = 24 \times 100 / 15 = 2\,400 / 15 = 160 \text{ iscritti.}$$

2.7

Esercizi svolti

Esercizio 1 — Espressione con le quattro operazioni

LIVELLO: INTERMEDIO

Calcola: $2/3 - 1/6 + 3/4 \times 2/9$

Passo 1 — moltiplicazione prima di tutto

$$3/4 \times 2/9 = 6/36 = 1/6$$

L'espressione diventa: $2/3 - 1/6 + 1/6$

Passo 2 — denominatore comune ($\text{mcm}(3,6)=6$)

$$2/3 = 4/6$$

Passo 3 — sommiamo e sottraiamo da sinistra a destra

$$4/6 - 1/6 + 1/6 = 4/6 = 2/3$$

Risultato: 2/3

Esercizio 2 — Divisione e potenza

LIVELLO: INTERMEDIO

Calcola: $(3/5)^2 : 9/20$

Passo 1 — la potenza

$$(3/5)^2 = 9/25$$

Passo 2 — la divisione, moltiplicando per il reciproco

$$9/25 : 9/20 = 9/25 \times 20/9$$

Passo 3 — semplifichiamo in croce (9 con 9, 20 con 25)

$$9/25 \times 20/9 = 1/25 \times 20/1 = 20/25 = 4/5$$

Risultato: 4/5

Esercizio 3 — Sconto percentuale**LIVELLO: BASE**

Un tablet costa 240 €. Durante i saldi viene applicato uno sconto del 15%. Quanto si paga?

Calcolo diretto

$$\text{Prezzo scontato} = 240 \times (1 - 15/100) = 240 \times 0,85$$

Prezzo finale: 204 €**Esercizio 4 — Aumento percentuale e problema inverso****LIVELLO: AVANZATO**

Il prezzo di un abbonamento, dopo un aumento del 12%, è diventato 336 €. Qual era il prezzo prima dell'aumento?

Impostazione

336 € rappresenta il 112% del prezzo originale V (100% + 12% di aumento), perché $V \times (1 + 12/100) = 336$.

Calcolo

$$V \times 1,12 = 336 \rightarrow V = 336 : 1,12$$

Prezzo originale: 300 €

Esercizio 5 — Problema con le frazioni**LIVELLO: AVANZATO**

In una classe di 30 alunni, i $\frac{2}{5}$ praticano uno sport di squadra, $\frac{1}{3}$ dei restanti pratica nuoto, gli altri non praticano sport. Quanti alunni non praticano nessuno sport?

Passo 1 — alunni che praticano sport di squadra

$$\frac{2}{5} \text{ di } 30 = 30 : 5 \times 2 = 12 \text{ alunni}$$

Passo 2 — alunni restanti dopo lo sport di squadra

$$30 - 12 = 18 \text{ alunni}$$

Passo 3 — di questi, $\frac{1}{3}$ pratica nuoto

$$\frac{1}{3} \text{ di } 18 = 6 \text{ alunni nuotatori}$$

Passo 4 — alunni senza sport

$$18 - 6 = 12 \text{ alunni}$$

12 alunni non praticano nessuno sport.



Formulario riassuntivo

Le tabelle di questa pagina raccolgono in sintesi tutte le definizioni e le proprietà viste nella Parte 2 — utile per ripassare prima di una verifica.

FRAZIONI: CONFRONTO ED EQUIVALENZA

Concetto	Regola
Frazioni equivalenti	$a/b = c/d \Leftrightarrow a \times d = b \times c$
Riduzione ai minimi termini	si dividono a e b per MCD(a,b)
Stesso denominatore	maggiore chi ha il numeratore maggiore
Stesso numeratore	maggiore chi ha il denominatore minore

OPERAZIONI CON LE FRAZIONI

Operazione	Formula
Addizione/sottrazione (stesso denom.)	$a/b \pm c/b = (a \pm c)/b$
Addizione/sottrazione (denom. diversi)	si riduce al mcm dei denominatori
Moltiplicazione	$a/b \times c/d = (a \times c)/(b \times d)$
Divisione	$a/b : c/d = a/b \times d/c$
Potenza	$(a/b)^n = a^n/b^n$

FRAZIONE GENERATRICE

finito → cifre senza virgola / (1 e tanti zeri quante le cifre decimali)

periodico semplice → (numero – parte intera) / (tanti 9 quante le cifre del periodo)

periodico misto → (numero – parte non periodica) / (9 per il periodo, 0 per l'antiperiodo)

PERCENTUALI

Concetto	Formula
p% di V	$V \times p / 100$
Aumento del p%	$V \times (1 + p/100)$
Sconto del p%	$V \times (1 - p/100)$
Trovare il totale (V) noto il p% = K	$V = K \times 100 / p$



Fine della dispensa "Insiemi Numerici". Insieme alla Parte 1 (N, Z, divisibilità, MCD e mcm), questo materiale completa il percorso su N, Z e Q — la base su cui si costruisce tutta l'aritmetica.